INSTITUTO FEDERAL
São Paulo
Campus Hortolândia

Curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Disciplina: Práticas em Sociedade e Informática 3

Professor(a): Carlos Eduardo Pagani

ENTRE A TECNOLOGIA E A SUSTENTABILIDADE: OS DESAFIOS AMBIENTAIS NA IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTERS

Integrantes: Isabele Campos de Oliveira, Maravania de Paula Souza, Pietra Caracco Ruiz

Hortolândia – SP
2026

ENTRE A TECNOLOGIA E A SUSTENTABILIDADE: OS DESAFIOS AMBIENTAIS NA IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTERS

Documento Parcial – Práticas em Sociedade e Informática 3

Trabalho apresentado à disciplina Práticas em Sociedade e Informática 3 do Curso Tecnologia em em análise e Desenvolvimento do Instituto Federal de São Paulo – Campus Hortolândia, como parte dos requisitos parciais para avaliação.

Professor(a): Carlos Eduardo Pagani

Hortolândia – SP
2026

1. Identificação do Projeto

1.1 Título do Projeto: ENTRE A TECNOLOGIA E A SUSTENTABILIDADE: OS DESAFIOS AMBIENTAIS NA IMPLANTAÇÃO DE DATA CENTERS

1.2 Área de Aplicação: Comunidade acadêmica e público em geral.

1.3 Resumo do Projeto: Resumo do Projeto

A expansão da infraestrutura digital e o crescimento da demanda por serviços de computação em nuvem, armazenamento de dados e aplicações baseadas em inteligência artificial têm impulsionado a implantação de novos data centers. Embora essas estruturas sejam fundamentais para o funcionamento da sociedade digital, sua implantação e operação envolve desafios ambientais que precisam ser compreendidos de forma ampla e responsável.

Entre os principais aspectos ambientais relacionados aos data centers destacam-se o consumo de energia elétrica, a demanda por recursos hídricos nos sistemas de refrigeração, as emissões de gases de efeito estufa, a geração e gestão de resíduos eletroeletrônicos e os impactos ambientais associados à construção, aos equipamentos e à cadeia de suprimentos. A Associação Brasileira de Data Center (ABDC) destaca a sustentabilidade como um desafio estratégico para o setor, incentivando a eficiência energética, o uso responsável da água, a adoção de energias renováveis e o desenvolvimento de soluções de refrigeração mais eficientes. O projeto busca aproximar a comunidade acadêmica e o público em geral de informações confiáveis, favorecendo uma percepção mais crítica, consciente e responsável sobre a expansão da infraestrutura digital dos Data Centers.

2. Justificativa

A expansão dos data centers, impulsionada pelo crescimento da computação em nuvem, da inteligência artificial, dos serviços digitais e do armazenamento de dados, têm gerado crescente preocupação em relação aos seus impactos ambientais. Questões como o consumo de energia e água, as emissões de gases de efeito estufa, a geração de resíduos eletroeletrônicos e o uso de recursos naturais passaram a fazer parte do debate público. Ao mesmo tempo, informações sobre o tema frequentemente circulam de forma fragmentada, simplificada ou sem contextualização adequada, dificultando a compreensão da população sobre a relação entre os impactos ambientais e os benefícios sociais e econômicos associados à infraestrutura digital.

Nesse contexto, o projeto é relevante por buscar transformar informações técnicas e acadêmicas em conteúdos acessíveis, visuais e compreensíveis, contribuindo para ampliar o conhecimento e promover uma compreensão mais qualificada do tema entre a comunidade acadêmica e o público em geral. A proposta não pretende apenas destacar os impactos negativos dos data centers, mas apresentar uma visão equilibrada, relacionando desafios ambientais, avanços tecnológicos e benefícios sociais e econômicos.

Entre os principais benefícios esperados estão o aumento da conscientização ambiental, o estímulo à análise crítica das informações e a compreensão dos desafios envolvidos na expansão da infraestrutura digital. O material produzido permitirá a disseminação do conhecimento de maneira direta e acessível, e possibilitará a visualização e contextualização dos principais impactos ambientais e dos benefícios associados aos data centers.

Do ponto de vista social, o projeto visa aproximar a população de um tema tecnológico que afeta cada vez mais o cotidiano, promovendo uma participação mais consciente nos debates sobre desenvolvimento e sustentabilidade. No âmbito acadêmico, favorece a integração entre pesquisa, educação e divulgação científica, transformando conhecimentos técnicos em ferramentas de comunicação acessíveis. Já na dimensão tecnológica, serão utilizadas ferramentas digitais, como dashboards, para apresentar e organizar informações e dados de forma visual e acessível, facilitando a compreensão dos impactos ambientais e dos benefícios associados à implantação de data centers para a comunidade.

Assim, o projeto busca contribuir para uma discussão mais informada, crítica e equilibrada sobre a implantação e operação de data centers, fortalecendo a conexão entre inovação tecnológica, responsabilidade ambiental e desenvolvimento sustentável.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral: Desenvolver e disponibilizar materiais educativos e interativos que promovam a compreensão, de forma clara, acessível e fundamentada, dos impactos ambientais associados à implantação e operação de data centers, relacionando-os aos benefícios tecnológicos, sociais e econômicos proporcionados por essas infraestruturas, de modo a contribuir para uma percepção mais crítica e consciente sobre a relação entre tecnologia e sustentabilidade.

3.2 Objetivos Específicos:

1. Identificar e analisar os principais impactos ambientais relacionados à implantação e operação de data centers, considerando aspectos como consumo de energia e água, emissões de gases de efeito estufa, geração de resíduos e utilização de recursos naturais.

2.Levantar e organizar informações confiáveis, provenientes de fontes acadêmicas e institucionais, que permitam contextualizar os impactos ambientais e os benefícios associados aos data centers.

3.Traduzir informações técnicas para uma linguagem acessível, facilitando a compreensão do tema pela comunidade acadêmica e pelo público em geral e contribuindo para o enfrentamento da desinformação.

4. Apresentar à comunidade de forma clara e equilibrada os principais desafios ambientais e os benefícios relacionados à infraestrutura de data centers.

5.Desenvolver um dashboard digital interativo, permitindo visualizar e comparar dados sobre impactos ambientais e benefícios dos data centers, tornando as informações mais acessíveis e favorecendo a conscientização e a reflexão sobre sustentabilidade tecnológica.

4. Escopo do Projeto

Inclui: pesquisa sobre os impactos ambientais e benefícios dos data centers, levantamento de dados em fontes confiáveis, análise do consumo de energia e água, emissões de gases de efeito estufa, geração de resíduos e uso de recursos naturais, desenvolvimento de um dashboard interativo para visualização dessas informações, elaboração de materiais educativos, divulgação de informações para conscientização da comunidade acadêmica e do público em geral.

Exclui: Realização de medições diretamente em instalações reais, auditorias ambientais, desenvolvimento de soluções para reduzir diretamente o consumo de água ou energia dos data centers, implementação de sistemas de controle ou monitoramento em data centers reais, análise financeira detalhada de empresas do setor e responsabilização ou avaliação individual de empresas específicas.

5. Cronograma de Execução

Semana	Atividade	Responsável	Status
1–2	Pesquisa e escolha do tema	Grupo	Concluído
3–5	Pesquisa bibliográfica	Grupo	Em andamento
3–5	Levantamentos de requisitos	Grupo	Pendente
3–5	Levantamento dos impactos ambientais	Grupo	Pendente
6-8	Elaboração do relatório	Grupo	Pendente
6-8	Preparação do seminário	Grupo	Pendente
6-8	Apresentação na Semana do ADS	Grupo	Pendente
9-11	Definição dos requisitos do dashboard	Grupo	Pendente
9-11	Desenvolvimento do dashboard	Grupo	Pendente

9-11	Definição dos requisitos do mapa de Data Centers	Grupo
9-11	Desenvolvimento do Mapa	

6. Mapa de Stakeholders

Stakeholder	Papel	Interesse	Influência	Estratégia de Comunicação
Professor Carlos Eduardo Pagani	Orientador	Alto	Alto	Reuniões semanais
Grupo(Isabele,Pietra, Maravania)	Desenvolvedoras do projeto	Alto	Alto	Reuniões e divisão de tarefas no Trello.
Comunidade Acadêmica (Alunos)	Espectadores da apresentação seminário	Alto	Média	Interação presencial, linguagem acessível e exemplos práticos durante a explicação.
Público em Geral (Usuário Final)	Leitores do dashboard digital interativo	Alto	Média	Conteúdo visual e dados simplificados disponibilizados no dashboard.

7. Matriz RACI

Atividade	R (Responsável)	A (Aprovador)	C (Consultado)	I (Informado)
Pesquisa e Escolha do Tema	Equipe	Professor Pagani	Equipe	Professor Pagani
Pesquisa bibliográfica	Isabele	Equipe	Professor Pagani	Equipe

Levantamentos de requisitos	Maravania	Equipe	Equipe	Professor Pagani
Levantamento dos impactos ambientais	Pietra	Equipe	Isabele	Maravaria
Elaboração do relatório	Isabele	Professor Pagani	Equipe	Equipe
Preparação do seminário	Maravania	Equipe	Equipe	Professor Pagani
Apresentação na Semana do ADS	Equipe	Professor Pagani	Professor Pagani	Comunidade Acadêmica / Público
Definição dos requisitos do dashboard	Pietra	Equipe	Maravania	Equipe
Desenvolvimento do dashboard	Isabele e Maravania	Equipe	Pietra	Professor Pagani
Testes do dashboard	Pietra	Equipe	Isabele e Maravania	Equipe

8. Plano de Riscos

Risco	Probabilidade	Impacto	Ação Preventiva	Plano de Contingência
Atraso na entrega	Médio	Alto	Reuniões semanais	Redistribuição de tarefas

Não encontrar informações fáceis de entender sobre o impacto ambiental dos Data Centers.	Médio	Médio	Pesquisar em sites de notícias e vídeos educativos desde o começo, não só em artigos difíceis.	Focar apenas nas informações mais básicas que o grupo entender (como gasto de energia e água) para montar o seminário.
Dificuldade para montar o dashboard e não saber usar o programa	Médio	Alto	Escolher um site bem simples e fácil de mexer, que alguém do grupo já conheça (como o Canva).	Trocar o dashboard digital por cartazes, infográficos ou slides simples que passem a mesma mensagem.
Alguém do grupo ficar doente e faltar no dia de entregar ou apresentar.	Baixo	Médio	Todas as integrantes lerem e estudarem o trabalho inteiro, não apenas a sua parte	As integrantes que estiverem presentes assumem a fala da colega que faltou e explicam para a turma.

9. Recursos Necessários

Softwares e Aplicativos:

Canva**:** Criação dos slides da apresentação.

Agente de IA**:** Ferramenta de apoio para o desenvolvimento do dashboard digital interativo.

Trello**:** Para a organização do cronograma e divisão de tarefas da equipe.

WhatsApp**:** Para comunicação rápida entre as integrantes.

Google Docs / Microsoft Word: Para a redação e formatação do documento e do relatório do projeto.

Equipamentos e Materiais**:**

Notebooks e computadores pessoais (para pesquisa e desenvolvimento do dashboard).

Celulares (para comunicação e backup dos arquivos da apresentação).

Sites e Fontes de Pesquisa:

Google Acadêmico e portais de notícias para buscar dados sobre o consumo de energia e água dos Data Centers.

Mapas de Data Centers (ex: Data Center Map, Baxtel, Cloudscene): Para visualizar a distribuição e a localização geográfica das infraestruturas no Brasil e no mundo.

Relatórios de sustentabilidade de grandes empresas de tecnologia(Big Techs).

Ambientes:

Físico**:** Sala de aula do IFSP - Campus Hortolândia, onde ocorrerá a apresentação.

Virtual: Google Drive (para armazenamento compartilhado dos materiais do grupo).

10. Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DATA CENTER (ABDC). ABDC: Associação Brasileira de Data Center. São Paulo: ABDC, [s.d.]. Disponível em: https://datacenter.org.br/. Acesso em: 31 ago. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DATA CENTER (ABDC). Grupo de Trabalho de Sustentabilidade. São Paulo: ABDC, [s.d.]. Disponível em: https://datacenter.org.br/grupo-trabalho-sustentabilidade/. Acesso em: 31 ago. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DATA CENTER (ABDC). Sistemas de refrigeração com circuito fechado de água em datacenters: comparação entre chillers a ar, chillers a água e dry coolers adiabáticos para 1 MW de TI em Santana de Parnaíba (SP). São Paulo: ABDC, [s.d.]. Disponível em: https://datacenter.org.br/white-paper/. Acesso em: 31 ago. 2026.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DATA CENTER (ABDC). Geração de riqueza no mercado de datacenters. São Paulo: ABDC, [s.d.]. Disponível em: https://datacenter.org.br/white-paper/. Acesso em: 31 ago. 2026.

BRANDÃO, Rodrigo; LINS, Leonardo Melo. Data centers no Brasil: mapeamento da infraestrutura digital no Brasil, notas para um estudo sobre data centers. Panorama Setorial da Internet, ano 17, n. 4, nov. 2025. São Paulo: Cetic.br|NIC.br, 2025. Disponível em:

https://cetic.br/media/docs/publicacoes/6/pt-br/20251209175312/psi-a17-n4-data_centers_no_brasil.pdf. Acesso em: 31 ago. 2026.